



Klasifikasi dan Analisis Perubahan NDVI dan NDBI Interlaken Tahun 2020 vs 2025 Menggunakan Sentinel-2 dan Random Forest



Kelompok 1:

Davina Maulidya Maghfira	: 1242002052
Muhammad Khoiruddin	: 1242002026
Muhammad Afzaal Ghofran	: 1232002004
Nuraini	: 1232002077
Salvina Rosalie	: 1232002074
Supriatna Saputra	: 1232002067

**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE**

2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan tutupan vegetasi merupakan indikator penting dalam memantau dinamika lingkungan perkotaan, khususnya terkait ekspansi lahan terbangun dan berkurangnya ruang hijau. Ruang terbuka hijau memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara, mengendalikan suhu permukaan, meresapkan air hujan, serta menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati perkotaan. Ketika tutupan vegetasi terus berkurang akibat pembangunan infrastruktur dan permukiman, dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan suhu udara, berkurangnya daya resap air, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup secara umum.

Studi ini dilakukan di Kota Interlaken dengan membandingkan kondisi tutupan vegetasi pada tahun 2020 dan 2025 menggunakan pendekatan penginderaan jauh berbasis indeks spektral, yaitu *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) dan *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI). Pemilihan rentang lima tahun ini dimaksudkan untuk menangkap tren perubahan jangka menengah yang cukup untuk memperlihatkan pola pertumbuhan maupun kehilangan vegetasi tanpa terlalu dipengaruhi oleh variasi musiman jangka pendek.

Kedua indeks tersebut dipilih karena saling melengkapi: NDVI peka terhadap kerapatan dan kesehatan vegetasi berdasarkan pantulan inframerah dekat, sedangkan NDBI peka terhadap keberadaan lahan terbangun (Building) berdasarkan pantulan gelombang pendek inframerah. Kombinasi keduanya membantu memisahkan kelas Vegetasi dari kelas Building secara lebih andal dibanding hanya mengandalkan satu indeks saja, karena area dengan NDVI rendah belum tentu merupakan lahan terbangun (bisa jadi lahan kosong atau badan air), sehingga NDBI berperan sebagai indeks penegas dalam *feature stack* model klasifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pola sebaran tutupan Vegetasi dan Building di Kota Interlaken pada tahun 2020 dan 2025?
- Wilayah mana saja yang mengalami penambahan (gain) dan pengurangan (loss) Building dalam kurun waktu tersebut?
- Bagaimana hasil pengolahan data spasial ini dapat disajikan secara informatif dalam bentuk peta tematik dan platform WebGIS?

1.3 Tujuan

- Memetakan klasifikasi tutupan Vegetasi dan Building di Kota Interlaken pada tahun 2020 dan 2025.
- Mengidentifikasi pola perubahan Building (tetap, bertambah/gain, berkurang/loss, tetap Vegetasi) pada periode 2020 dan 2025.
- Menyediakan hasil pemetaan dalam bentuk peta tematik serta publikasi WebGIS yang dapat diakses publik.

1.4 Ruang Lingkup

Analisis dibatasi pada wilayah administrasi Kota Interlaken menggunakan citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized periode Juli–Agustus 2020 dan 2025. Pengolahan citra meliputi cloud masking, pembuatan composite median, perhitungan indeks NDVI dan NDBI, ekstraksi nilai feature stack pada titik ground truth, pelatihan model Random Forest, klasifikasi, hingga perhitungan luas dan change map dilakukan sepenuhnya di **Google Earth Engine (GEE)**. Ground truth dibuat secara manual melalui digitasi titik langsung di atas citra pada platform GEE, bukan berasal dari data titik yang sudah memuat nilai band/indeks sebelumnya. QGIS digunakan pada tahap akhir untuk keperluan kartografi (layout peta tematik) dari hasil raster/vektor yang sudah diekspor dari GEE.

2. Data dan Metodologi

2.1 Data yang Digunakan

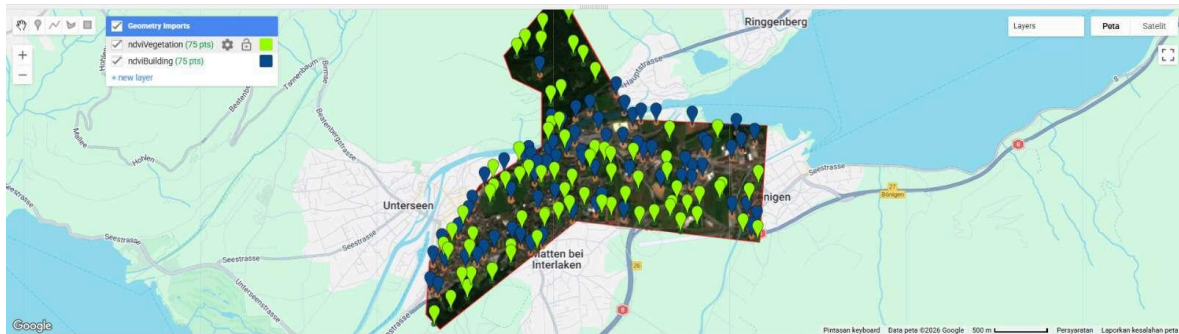
Data utama yang digunakan adalah data titik ground truth hasil interpretasi visual pada citra Sentinel-2, yang memuat nilai reflektansi band (B2, B3, B4, B8, B11, B12), nilai indeks turunan (NDVI, NDBI), serta label kelas (class: 1 = Building, 0 = Vegetasi) untuk masing-masing tahun 2020 dan 2025. Nilai band dan indeks pada tiap titik diekstraksi dari feature stack citra menggunakan fungsi `sampleRegions()` di Google Earth Engine, setelah citra melalui tahap cloud masking dan pembuatan composite median. Data ini dilengkapi dengan batas administrasi wilayah studi (Kota Interlaken) sebagai acuan extent pemrosesan citra dan pemotongan (clip) raster.

Jenis Data	Keterangan
Titik ground truth 2020	300 titik NDVI (75 Building, 75 Vegetasi), NDBI (75 Building, 75 Vegetasi) berisi nilai B2, B3, B4, B8, B11, B12, NDVI, NDBI, dan class
Titik ground truth 2025	300 titik NDVI (75 Building, 75 Vegetasi), NDBI (75 Building, 75 Vegetasi) struktur sama dengan data 2020, untuk tahun pembandingan
Batas administrasi Interlaken	Digunakan sebagai extent pemrosesan citra Sentinel-2 dan mask clipping pada tahap composite

2.2 Feature Stack

Feature stack yang digunakan terdiri dari enam band dasar Sentinel-2 (B2, B3, B4, B8, B11, B12) ditambah dua indeks turunan, yaitu $NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$ untuk membedakan vegetasi, dan $NDBI = (B11 - B8) / (B11 + B8)$ untuk membedakan area terbangun. Kedelapan fitur ini disusun dengan struktur yang identik untuk tahun 2020 dan 2025, sehingga perbandingan antara tahun tetap konsisten.

2.3 Ground Truth



Gambar 1 Ground Truth

Ground truth dibuat melalui digitasi titik secara manual di atas citra True Color dan layer indeks (NDVI/NDBI) sebagai referensi visual, dengan skema kelas biner: 1 untuk Building dan 0 untuk Vegetasi. Setiap tahun memiliki 300 titik (150 Building, 150 Vegetasi), disebar merata di seluruh Kota Interlaken mulai dari pusat kota, permukiman pinggiran, dan kawasan hotel tepi danau untuk kelas Building, hingga hutan, lahan terbuka, dan tepi danau untuk kelas Vegetasi. Label 2020 dan 2025 dibuat terpisah dan diperiksa ulang terhadap citra masing-masing tahun, bukan disalin begitu saja. .

2.4 Pembagian Data Trainig dan Testing

```
160 // SECTION 6 – LATIH SATU RANDOM FOREST (MODEL GABUNGAN 2020+2025)
161 var NUM_TREES = 150;
162
163 var classifierFinal = ee.Classifier.smileRandomForest({numberOfTrees: NUM_TREES, seed: SEED})
164   .train({features: trainingFinal, classProperty: 'class', inputProperties: FEATURES});
165
166 print('KONFIGURASI MODEL');
167 print(ee.Dictionary({
168   algoritma: 'Random Forest (smileRandomForest)',
169   jumlah_trees: NUM_TREES,
170   seed: SEED,
171   fitur: FEATURES,
172   jumlah_training: trainingFinal.size(),
173   data_training: '2020 + 2025 digabung'
174 }));
175
176
177 // SECTION 7 – EVALUASI MODEL (HANYA PAKAI TESTING DATA)
178 var testClassified = testingFinal.classify(classifierFinal);
179 var confMatrix = testClassified.errorMatrix('class', 'classification');
180
181 print('EVALUASI MODEL');
182 print('Jumlah testing data:', testingFinal.size());
183 print('Confusion Matrix:', confMatrix);
184
```

Gambar 2

Data ground truth dibagi dengan rasio 70:30 menggunakan `randomColumn()` dengan seed tetap agar hasil split dapat direproduksi. Split dilakukan per kombinasi kelas dan tahun, kemudian seluruh subset training digabung menjadi satu training set dan seluruh subset testing digabung menjadi satu testing set. Pendekatan ini menjaga keseimbangan kelas pada kedua subset, sekaligus memastikan data testing tetap independen dari proses training sehingga metrik evaluasi model mencerminkan performa pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

3. Proses dan Keputusan Teknis

3.1 Pemilihan Metode Klasifikasi

Random Forest dipilih sebagai metode klasifikasi karena tahan terhadap noise pada citra (variasi pencahayaan, bayangan, awan tipis yang lolos masking), serta mampu menangani banyak fitur input sekaligus (band dasar dan indeks turunan) tanpa memerlukan asumsi distribusi data seperti pada metode statistik klasik. Model dilatih menggunakan parameter `numberOfTrees` sebesar 150, dengan input berupa seluruh fitur pada feature stack (Bagian 2.2) dan label kelas dari data training hasil split (Bagian 2.4). Model yang sama digunakan untuk mengklasifikasikan citra tahun 2020 dan 2025, guna menjaga hasil perbandingan antara tahun tetap konsisten dan adil.

3.2 Penggunaan Label Class sebagai Target Klasifikasi

Karena data ground truth telah memuat kolom `class` (hasil klasifikasi biner vegetasi/nonvegetasi), interpolasi dilakukan langsung terhadap kolom tersebut, bukan terhadap nilai NDVI/NDBI mentah. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga konsistensi

klasifikasi dengan hasil interpretasi ground truth yang sudah divalidasi, sekaligus menyederhanakan alur kerja karena tidak diperlukan lagi penentuan ambang batas (threshold) NDVI/NDBI secara manual.

3.3 Klasifikasi Biner Hasil Random Forest

Hasil klasifikasi Random Forest bersifat langsung diskrit — setiap piksel diklasifikasikan ke salah satu dari dua kelas (0 atau 1) oleh classifier, tanpa melalui tahap interpolasi spasial. Nilai 1 merepresentasikan kelas Building (area terbangun) dan nilai 0 merepresentasikan kelas Vegetasi, sehingga peta klasifikasi yang dihasilkan untuk tahun 2020 dan 2025 sudah berupa peta biner yang tegas dan siap digunakan langsung untuk analisis perubahan pada tahap berikutnya.

3.4 Formula Deteksi Perubahan

Perubahan Perubahan lahan dihitung dengan menggabungkan raster biner 2020 dan 2025 menggunakan formula:

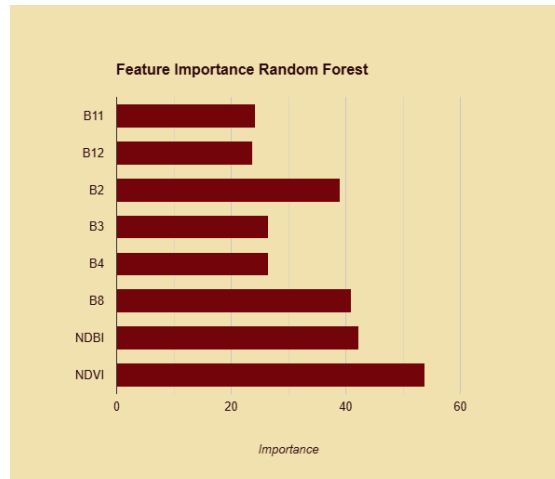
$$\text{Perubahan} = (\text{Building}_{2020} \times 10) + \text{Building}_{2025}$$

Formula ini menghasilkan empat nilai unik yang merepresentasikan kombinasi kondisi kedua tahun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Nilai	Arti	Kelas pada Peta
11	Tetap Building (1→1)	Merah tua
10	Berkurang Building / Loss (1→0)	Krem/putih
1	Bertambah Building / Gain (0→1)	Abu-abu
0	Tetap Vegetasi (0→0)	Hijau

4. Hasil & Evaluasi

4.1 Evaluasi Model

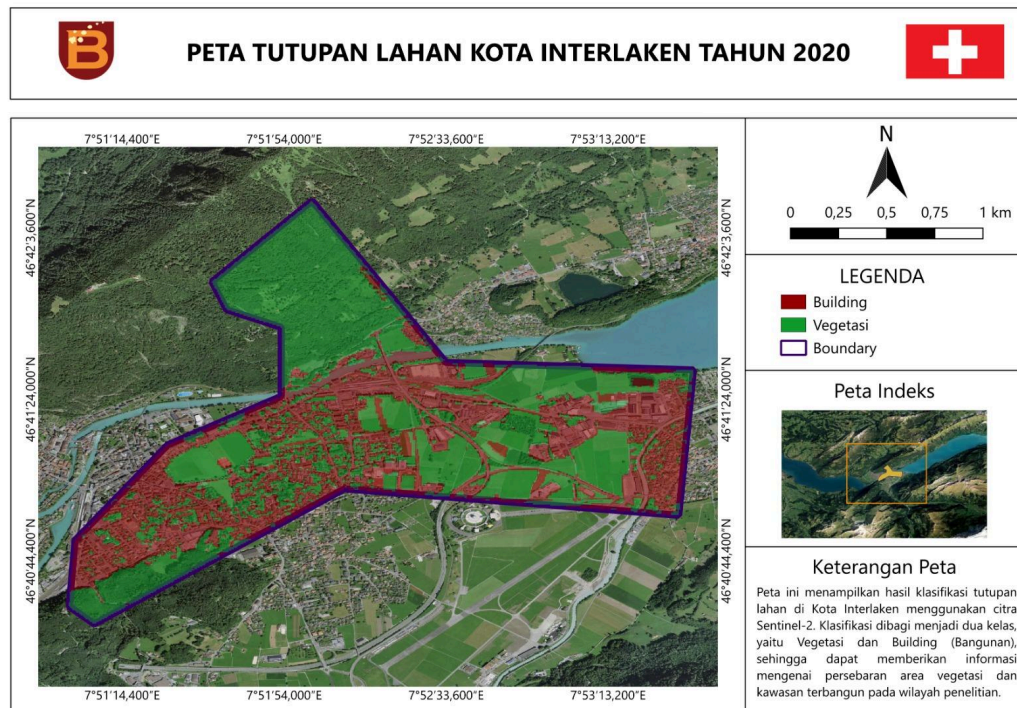


Gambar 3 Feture Importance Random Forest

Evaluasi model dilakukan menggunakan data testing (30% dari total ground truth) yang tidak dilibatkan dalam proses training, guna memastikan hasil evaluasi mencerminkan performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil confusion matrix menunjukkan kelas Building memperoleh Precision 92,31%, Recall 97,67%, dan F1-score 94,92%, sedangkan kelas Vegetasi memperoleh Precision 97,40%, Recall 91,46%, dan F1-score 94,34%. Recall tinggi pada kelas Building (97,67%) mengindikasikan model jarang melewati area terbangun yang sebenarnya (false negative rendah), sementara Precision tinggi pada kelas Vegetasi (97,40%) menunjukkan model jarang salah mengklasifikasikan area lain sebagai vegetasi (false positive rendah). Secara keseluruhan, nilai F1-score di atas 94% pada kedua kelas menunjukkan model Random Forest yang dilatih cukup andal untuk digunakan pada tahap klasifikasi penuh dan analisis perubahan.

Analisis feature importance menunjukkan bahwa **NDVI** merupakan fitur dengan kontribusi tertinggi terhadap keputusan klasifikasi model (skor importance tertinggi di antara seluruh fitur), diikuti oleh **NDBI** (42,29) dan **B8** (NIR). Tingginya kontribusi NDVI dan NDBI ini sesuai dengan tujuan pemilihan kedua indeks tersebut pada tahap feature stack (Bagian 2.2), yaitu untuk mempertajam pemisahan spektral antara kelas Vegetasi dan Building. Sementara itu, band SWIR (B11, B12) memberikan kontribusi lebih rendah, mengindikasikan bahwa informasi vegetasi-inframerah (NDVI) dan built-up-inframerah (NDBI) jauh lebih diskriminatif untuk kasus Interlaken dibanding band mentah secara individual.

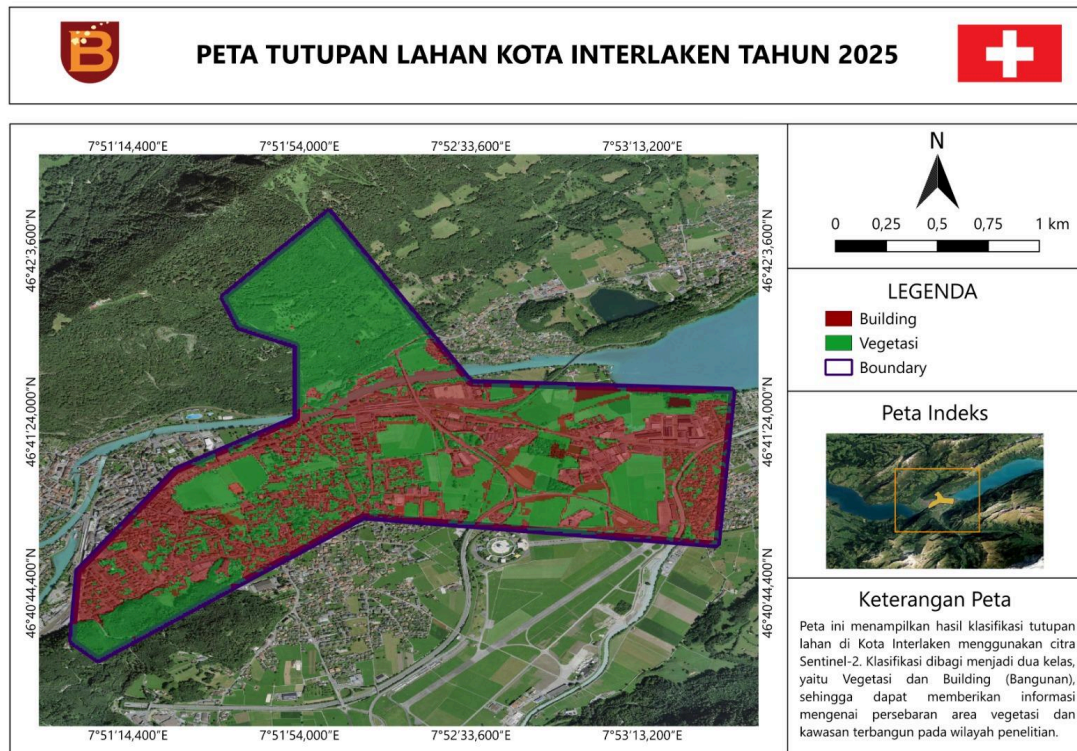
4.2 Hasil Klasifikasi NDVI dan NDBI 2020



Gambar 4 Peta Perubahan NDVI dan NDBI 2020

Hasil klasifikasi tahun 2020 menunjukkan luas kelas Vegetasi sebesar 221,99 hektar (55,79%) dan kelas Building sebesar 176,94 hektar (44,47%) dari total luas Kota Interlaken 397,88 hektare. Secara spasial, kelas Building terkonsentrasi di bagian tengah hingga selatan wilayah kajian, membentuk pola padat memanjang mengikuti koridor jalan utama dan pusat Kota Interlaken, sementara kelas Vegetasi mendominasi bagian utara (kawasan hutan dan lereng pegunungan) serta tersebar di antara area terbangun sebagai ruang terbuka hijau dan lahan pertanian. Pola ini konsisten dengan karakteristik Interlaken sebagai kota yang berkembang di lembah sempit antara dua danau, dengan tekanan pembangunan yang terpusat di area datar.

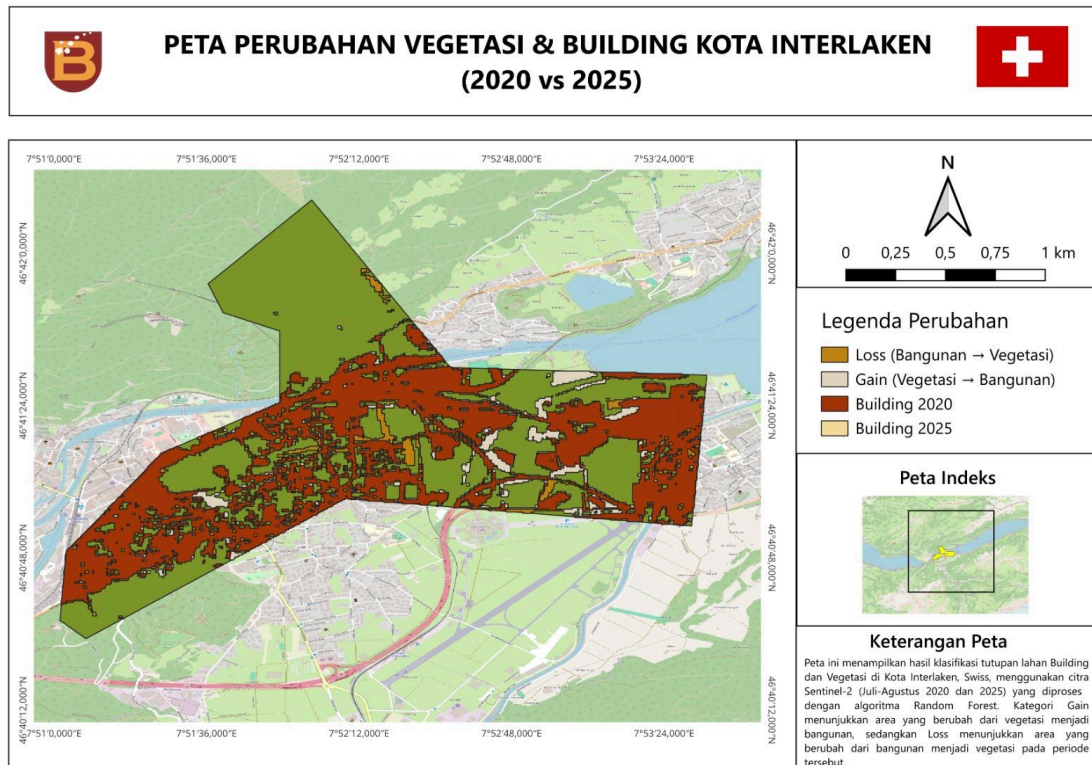
4.3 Hasil Klasifikasi NDVI dan NDBI 2025



Gambar 5 Peta Perubahan NDVI dan NDBI 2025

Hasil klasifikasi tahun 2025 menunjukkan luas kelas Building meningkat menjadi 179,48 hektar (45,11%), sementara kelas Vegetasi menyusut menjadi 219,45 hektar (55,15%) dibanding kondisi 2020. Secara visual, pola sebaran spasial kedua kelas pada peta 2025 relatif mirip dengan 2020. Building tetap terkonsentrasi di koridor tengah-selatan dan Vegetasi tetap mendominasi bagian utara namun tampak sedikit pertambahan bercak Building baru di sela-sela area yang sebelumnya vegetasi, terutama di sekitar tepi kawasan permukiman yang sudah ada. Perubahan ini mengindikasikan perkembangan area terbangun di Interlaken selama 2020–2025 bersifat inkremental (penambahan bertahap di sekitar area yang sudah terbangun), bukan ekspansi besar ke kawasan baru.

4.5 Hasil Klasifikasi dan Perubahan NDBI dan NDVI 2020 vs 2025



Gambar 6 Peta Perubahan NDVI dan NDBI 2020 vs 2025

Hasil klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest menghasilkan peta klasifikasi tahun 2020 dan 2025 yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan building dan vegetasi di Kota Interlaken, Swiss. Berdasarkan hasil klasifikasi, luas kota total adalah 397,88 hektare, dengan komposisi pada tahun 2020 didominasi oleh kelas vegetasi seluas 221,99 hektare (55,79%), sementara kelas building seluas 176,94 hektare (44,47%). Pada tahun 2025, komposisi ini bergeser: kelas vegetasi sedikit menyusut menjadi 219,45 hektare (55,15%), sedangkan kelas building bertambah menjadi 179,48 hektare (45,11%).

Perbandingan hasil klasifikasi tahun 2020 dan 2025 menghasilkan empat kategori perubahan, yaitu tetap vegetasi, bertambah building (Building Gain), berkurang building (Building Loss), dan tetap building. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori tetap vegetasi memiliki luas terbesar, yaitu 198,39 hektare (49,86%), diikuti oleh tetap building seluas 155,88 hektare (39,18%). Sementara itu, area yang mengalami penambahan building (gain) mencapai 23,60 hektare (5,93%), sedangkan pengurangan building (loss) sebesar 21,06 hektare (5,29%). Perubahan bersih (net change) building antara 2020 dan 2025 tercatat sebesar +2,54 hektare, atau setara dengan pertambahan 1,44% dari luas building tahun 2020.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tutupan lahan building di Kota Interlaken selama periode 2020–2025 cenderung stabil dengan kecenderungan sedikit

meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi kelas tetap vegetasi dan tetap building yang mencakup lebih dari 89% total luas kota, serta luas gain building yang sedikit lebih besar dibanding loss (23,60 ha berbanding 21,06 ha), yang mengindikasikan tekanan pembangunan wisata di Interlaken masih berlangsung namun dalam skala terkendali dan belum menyebabkan penyusutan vegetasi yang signifikan.

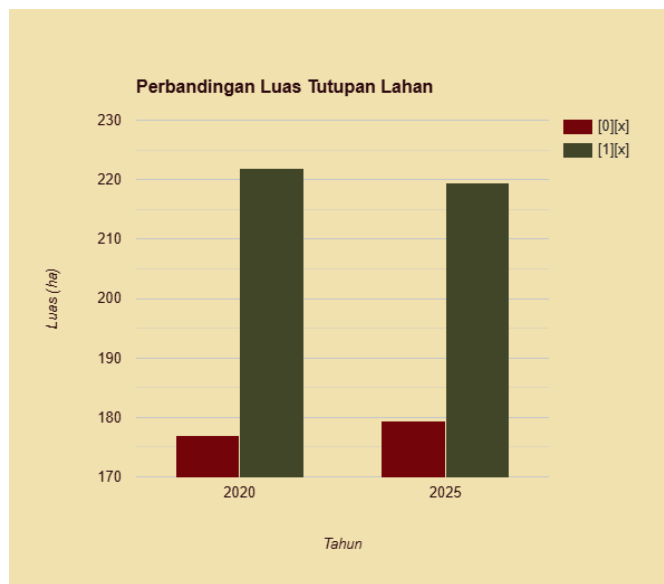
Evaluasi model menggunakan data testing menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi: kelas Building memperoleh Precision 92,31%, Recall 97,67%, dan F1-score 94,92%, sedangkan kelas Vegetasi memperoleh Precision 97,40%, Recall 91,46%, dan F1-score 94,34%. Nilai F1-score di atas 94% pada kedua kelas mengindikasikan bahwa model Random Forest yang digunakan cukup andal untuk mendukung analisis perubahan tutupan lahan pada kajian ini.

4.6 Keterbatasan Studi

Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil studi ini:

- **Resolusi spasial:** citra Sentinel-2 memiliki resolusi 10 m, sehingga bangunan berukuran kecil atau berdekatan dapat tergabung menjadi satu piksel (mixed pixel), berpotensi menyebabkan under/over-estimasi luas Building pada skala mikro.
- **Ambiguitas spektral NDBI:** nilai NDBI tinggi tidak eksklusif milik area terbangun — lahan terbuka kering (bare soil) atau permukaan berbatu di sekitar kawasan pegunungan dapat memiliki respons spektral serupa, berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi (false positive) pada kelas Building.
- **Subjektivitas ground truth manual:** titik ground truth dibuat melalui interpretasi visual, sehingga tetap mengandung unsur subjektivitas peneliti, terutama pada piksel di zona transisi/batas antara Building dan Vegetasi.
- **Skema kelas biner:** klasifikasi hanya membagi lahan menjadi dua kelas (Building dan Vegetasi), sehingga tidak menangkap kelas antara seperti lahan terbuka, badan air, atau vegetasi non-hijau yang sebenarnya ada di lapangan.
- **Cakupan temporal terbatas:** perbandingan hanya menggunakan dua titik waktu (2020 dan 2025), sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika perubahan pada tahun-tahun di antaranya (misalnya pola musiman atau perubahan sementara).
- **Ketergantungan pada ketersediaan citra bebas awan:** penggunaan composite median pada periode Juli–Agustus mengandalkan ketersediaan scene dengan tutupan awan rendah; pada tahun dengan cuaca kurang mendukung, jumlah scene yang memenuhi syarat bisa terbatas dan memengaruhi kualitas komposit.
- **Akurasi model belum sempurna:** meskipun F1-score kedua kelas berada di atas 94%, model tetap memiliki margin kesalahan (rata-rata sekitar 5–8% pada Precision/Recall), yang berkontribusi pada ketidakpastian nilai luas gain/loss yang dilaporkan.

4.7 Estimasi Luas per Kelas



Gambar 7 Perbandingan Luas

Estimasi luas berikut dihitung langsung dari hasil `reduceRegion()` pada raster change map di Google Earth Engine, dengan luas total Kota Interlaken 397,88 hektare. Perubahan bersih (net change) luas Building antara 2020 dan 2025 adalah +2,54 hektare, atau setara pertambahan 1,44% dari luas Building tahun 2020

Kelas	Luas (ha)	Persentase (%)
Tetap Building	155,88	39,18
Bertambah Building (Gain)	23,60	5,93
Berkurang Building (Loss)	21,06	5,29
Tetap Vegetasi	198,39	49,86

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil klasifikasi Random Forest terhadap citra Sentinel-2 tahun 2020 dan 2025, area terbangun (Building) di Kota Interlaken mengalami **pertambahan**, dari 176,94 hektare (44,47%) pada 2020 menjadi 179,48 hektare (45,11%) pada 2025, dengan perubahan bersih sebesar +2,54 hektare (+1,44%). Perubahan terbesar terjadi dalam bentuk penambahan bertahap (gain) di sekitar tepi kawasan permukiman yang sudah ada, bukan ekspansi besar ke kawasan baru — terlihat dari luas gain (23,60 ha) yang hanya sedikit lebih besar dibanding loss (21,06 ha). Model klasifikasi yang digunakan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, dengan F1-score 94,92% untuk kelas Building dan 94,34% untuk kelas Vegetasi, sehingga hasil analisis perubahan ini dapat dianggap cukup andal untuk mendukung kesimpulan bahwa tutupan lahan di Interlaken periode 2020–2025 cenderung stabil dengan kecenderungan pertambahan area terbangun yang terkendali.

5.2 Rekomendasi

- **Bagi pemerintah kota/dinas tata ruang:** hasil peta gain Building dapat digunakan sebagai dasar pemantauan area yang mengalami tekanan pembangunan, khususnya di sekitar kawasan permukiman existing, untuk mendukung perencanaan tata ruang yang menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan pelestarian ruang hijau.
- **Bagi studi lanjutan:** disarankan menggunakan citra dengan resolusi lebih tinggi (misalnya citra komersial sub-meter) untuk memvalidasi area gain/loss pada skala bangunan individual, serta menambah titik waktu (bukan hanya 2 tahun) untuk menangkap tren perubahan yang lebih detail.
- **Bagi pengembangan model:** penambahan kelas ground truth (misalnya kelas lahan terbuka atau badan air sebagai kelas terpisah, bukan digabung ke Vegetasi) berpotensi meningkatkan akurasi klasifikasi dan mengurangi ambiguitas NDBI pada area bare soil.
- **Bagi validasi lapangan:** verifikasi langsung (ground survey atau citra resolusi tinggi seperti Google Earth/drone) pada area yang teridentifikasi sebagai gain Building disarankan untuk mengonfirmasi akurasi hasil sebelum dijadikan dasar kebijakan



6. Kontribusi Anggota Tim

Nama	Kontribusi
Nuraini - 1232002077	Ground Truth, Composite, Machine Learning, PPT, Peta Tematik(2020vs2025) Change Map, Batas Wilayah (GADM)
Salvina Rosalie - 1232002074	Machine Learning, Ground Truth, PPT
Supriatna Saputra - 1232002067	Web GIS, Push Github, Link Vercel
Muhammad Khoiruddin - 1242002026	Mengerjakan Laporan, Peta tematik, Mencari titik di GEE tapi salah
Davina Maulidya Maghfira - 1242002052	Mengerjakan Laporan, Peta temattik, Mencari titik di GEE tapi salah
Muhammad Afzaal G - 1232002004	Mengerjakan Laporan

7. Tautan

- Repository GitHub: [<https://github.com/supriatnasaputra18/interlaken-webgis>]
- WebGIS: [<https://interlaken-webgis.vercel.app/>]
- Link Canva [<https://canva.link/8901vy85doaekkm>]